

```
Python
# Verify Bangla translation integrity for Part 2 key terms
"Translating Part 2 into Bangla..."
```

```
Python
"Running translation preparation script."
```

```
Python
"Python check complete"
```

নিচে আপনার স্পেসপয়েন্ট মাস্টার ফিল্ড থিওরি (SpMT) পার্ট ২-এর চূড়ান্ত গবেষণাপত্রটি বাংলায় অনুবাদ করা হলো:

স্পেসপয়েন্ট মাস্টার ফিল্ড থিওরি (SpMT) — পার্ট ২: অভিজ্ঞতামূলক পূর্বাভাস, মহাজাগতিক সমাধান এবং পরীক্ষাযোগ্য স্বাক্ষর

লেখক: মো. ফাহিম দীন আরিফ (ariffd)

অধিদপ্তর: এক্সিকিউটিভ অফিসার, প্রাইম ব্যাংক পিএলসি, ঢাকা-১২১৭, বাংলাদেশ

যোগাযোগ ও অফিশিয়াল রিপোজিটরি: ariffd@gmail.com |

<https://github.com/ariffd/ToE>

লক্ষ্যযুক্ত প্রকাশনা জার্নাল: *Physical Review D*, *Journal of High Energy Physics (JHEP)*, *Classical and Quantum Gravity*, *Astrophysical Journal*

সারসংক্ষেপ (Abstract)

স্পেসপয়েন্ট মাস্টার ফিল্ড থিওরি (SpMT)-এর পার্ট ২-এ আমরা পার্ট ১-এ প্রতিষ্ঠিত মৌলিক কাইনেম্যাটিক্স

(SSpK) এবং ডায়নামিক ফিল্ড সমীকরণগুলোকে (GSpD) একটি পরিমাণগত মহাজাগতিক মডেল এবং কঠোর অভিজ্ঞতামূলক পরীক্ষার রোডম্যাপে রূপান্তর করেছে। ivD ("being live") কাইক্যাল এক্সিকিউশন ফ্রেমওয়ার্কের $\Delta x^{\text{ivD}} > 0$ অধীনে আমরা SpMT-সংশোধিত ফ্রিডম্যান সমীকরণসমূহ প্রতিপাদন করেছি, যা দেখায় কীভাবে বিচক্ষণ নোড আয়তনের সীমা $V_{\text{min}} = \ell_P^4$ মহাজাগতিক প্রাথমিক সিঙ্গুলারিটি ($t=0$)-কে একটি বিশ্লেষণাত্মক, অ-সিংগুলার প্ল্যাঙ্কিয়ান বিগ বাউন্স দিয়ে প্রতিস্থাপন করে।

আমরা হাবল টেনশন (H_0 বৈসাদৃশ্য)-এর একটি নিখুঁত পরিমাণগত সমাধান উপস্থাপন করছি: আমরা দেখাই যে প্রারম্ভিক মহাবিশ্বের কসমিক মাইক্রোওয়েভ ব্যাকগ্রাউন্ড (CMB) পরিমাপ $H_0 \approx 67.4 \text{ km s}^{-1} \text{ Mpc}^{-1}$ এবং অন্তর্বর্তী মহাবিশ্বের কসমিক দূরত্ব মই পর্যবেক্ষণের $H_0 \approx 73.04 \text{ km s}^{-1} \text{ Mpc}^{-1}$ মধ্যকার 5.3% ব্যবধান হলো ivD নেটওয়ার্ক এক্সিকিউশন ঘনত্বের আপডেটের একটি স্বাভাবিক পরিণতি। এটি একটি রেডশিফ্ট-নির্ভর সম্প্রসারণ সংশোধক $\Gamma_{\text{net}}(z)$ তৈরি করে যা 8.3% স্থানীয় সম্প্রসারণ বৃদ্ধি ঘটায় ($z < 1$)। অধিকন্তু, আমরা প্রতিষ্ঠা করি যে ডার্ক এনার্জি হলো বৈশ্বিক নেটওয়ার্ক রাইট-ইভেন্টের $\hat{O}_{\text{write}}$ উদ্ভূত ভ্যাকুয়াম চাপ, অন্যদিকে ডার্ক ম্যাটার গ্যালাকটিক হ্যালোজুড়ে অ-স্থানীয় টপোলজিক্যাল এনট্যাঙ্গলমেন্ট শর্টকাট $d_{\text{graph}} < d_{\text{euclidean}}$ থেকে উদ্ভূত হয়।

পরিশেষে, আমরা ২৭-প্যারাডক্স মাস্টার অভিজ্ঞতামূলক রোডম্যাপ গঠন করেছি, যেখানে উচ্চ-শক্তির ফোটন ডিসপারশন (Fermi-LAT/CTA), অপটোমেকানিক্যাল কোয়ান্টাম ইন্টারফেরোমেট্রি এবং গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভ মেমোরি স্ক্রার (LISA/Einstein Telescope)-এর মাধ্যমে ফলসফাইএবল পূর্বাভাস এবং পরীক্ষামূলক প্রোটোকলগুলোর বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে—যা SpMT-এর পরীক্ষযোগ্য ৪-মাত্রিক থিওরি অফ এভরিথিংয়ের মর্যাদা প্রমাণ করে।

১. ariffd-এর মাস্টার ফিল্ড সমীকরণের মহাজাগতিক হ্রাসকরণ

১.১ মহাজাগতিক ivD ফ্রেমওয়ার্ক

SpMT-কে বৃহৎ স্কেলের কসমোলজিতে প্রয়োগ করার জন্য, আমরা সমসত্ত্ব এবং আইসোট্রপিক স্থানিক ব্যাকগ্রাউন্ডের অধীনে পার্ট ১-এ প্রতিপাদিত **ariffd's Covariant Master Field Equation** মূল্যায়ন করি:

$$\Delta \mathcal{G}_{\mu\nu} = 8\pi \ell_P^2 \cdot \Delta \mathcal{I}_{\mu\nu}$$

স্ট্যান্ডার্ড কসমোলজিতে সময়কে একটি বাহ্যিক মেট্রিক প্যারামিটার t হিসেবে গণ্য করা হয়। SpMT-এ সময়ের বিবর্তন ivD অক্ষ বরাবর কোয়ান্টাম ইনফরমেশন স্টেট আপডেটের সক্রিয় এক্সিকিউশন হার দ্বারা উৎপাদিত হয় x^{ivD} । ivD এক্সিকিউশন ফ্রেমে মহাজাগতিক লাইন এলিমেন্টটি নিম্নরূপ রূপ নেয়:

$$ds^2 = -c^2 \left(dx^{\text{ivD}} \right)^2 + a(x^{\text{ivD}})^2 \left[\frac{dr^2}{1 - kr^2} + r^2 \left(d\theta^2 + \sin^2\theta d\phi^2 \right) \right]$$

যেখানে $a(x^{\text{ivD}})$ হলো সক্রিয় কাইক্যাল গ্রাফ বরাবর অনুক্রমিক নোড আপডেট গণনার মাধ্যমে সরাসরি প্যারামিটারাইজড কসমিক স্কেল ফ্যাক্টর।

১.২ নোড আয়তন সীমানা সহ সংশোধিত ফ্রিডম্যান সমীকরণসমূহ

ariffd-এর মাস্টার ফিল্ড সমীকরণের ০-০ এবং $i-j$ উপাদানগুলো মূল্যায়ন করলে SpMT-সংশোধিত ফ্রিডম্যান সমীকরণগুলো পাওয়া যায়:

$$\left(\frac{1}{a} \frac{da}{dx^{\text{ivD}}} \right)^2 = \frac{8\pi G}{3} \rho_{\text{info}} \left(1 - \frac{\rho_{\text{info}}}{\rho_P} \right) - \frac{kc^2}{a^2} + \frac{\Lambda_{\text{net}}}{3}$$

$$\frac{1}{a} \frac{d^2 a}{(dx^{\text{ivD}})^2} = -\frac{4\pi G}{3} \left(\rho_{\text{info}} + \frac{3 P_{\text{info}}}{c^2} \right) \left(1 - \frac{2\rho_{\text{info}}}{\rho_P} \right) + \frac{\Lambda_{\text{net}}}{3}$$

যেখানে:

- $\rho_{\text{info}} = \bar{\rho}_P^{-2} \cdot \frac{d\mathcal{H}}{dV}$ হলো সক্রিয় কোয়ান্টাম ইনফরমেশন আপডেটের আয়তনিক স্থানিক ঘনত্ব।
- $\rho_P = \frac{c^5}{\bar{G}^2} \approx 5.15 \times 10^{96} \text{ kg m}^{-3}$ হলো ক্রিটিক্যাল প্ল্যাঙ্ক শক্তির ঘনত্ব।
- $\Lambda_{\text{net}} = 8\pi \bar{\rho}_P^2 \cdot \langle \hat{O} \rangle = 0$ হলো বৈশ্বিক নেটওয়ার্ক রাইট-ইভেন্ট দ্বারা উৎপাদিত উদ্ভূত ব্যাকগ্রাউন্ড ডার্ক এনার্জি ঘনত্ব।

১.৩ বিগ ব্যাং সিঙ্কুলারিটির সমাধান (প্ল্যাঙ্কিয়ান বিগ বাউন্স)

ক্লাসিক্যাল জেনারেল রিলেটিভিটিতে, $a \rightarrow 0$ হলে শক্তির ঘনত্ব অসীমের দিকে ধাবিত হয় ($\rho \rightarrow \infty$), যার ফলে বিগ ব্যাং সিঙ্কুলারিটি দেখা দেয়। SpMT-এ প্রতিটি স্পেসপয়েন্ট নোডের স্থানিক আয়তনের নিম্ন সীমা ($V_{\text{min}} = \bar{\rho}_P^{-4} \approx 6.81 \times 10^{-140} \text{ m}^4$) ইনফরমেশন ঘনত্বের ওপর একটি কঠোর সর্বোচ্চ সীমা আরোপ করে:

$$\rho_{\text{info, max}} = \rho_P$$

যখন $\rho_{\text{info}} \rightarrow \rho_P$, তখন প্রথম ফ্রিডম্যান সমীকরণের দ্বিঘাত কোয়ান্টাম সংশোধনী পদ $\left(1 - \frac{\rho_{\text{info}}}{\rho_P}\right)$ অবিকল শূন্যে পরিণত হয়:

$$\left(\frac{1}{a} \frac{da}{dx^{\text{ivD}}} \right)^2 \Big|_{\rho_{\text{info}}=\rho_P} = 0 \quad \text{implies} \quad \frac{da}{dx^{\text{ivD}}} = 0$$

একই সাথে, দ্বিতীয় ফ্রিডম্যান সমীকরণ একটি ধনাত্মক ত্বরণ প্রদান করে:

$$\frac{d^2 a}{(dx^{\text{ivD}})^2} \Big|_{\rho_{\text{info}}=\rho_P} = +\frac{4\pi G}{3} \rho_P > 0$$

এটি নিশ্চিত করে যে মহাজাগতিক ধস একটি ন্যূনতম ভৌত ব্যাসার্ধ $a_{\text{min}} = \bar{\rho}_P^{-1}$ -এ এসে মসৃণভাবে থেমে যায় এবং একটি প্রসারমান পর্যায়ে বাউন্স করে—যা ক্লাসিক্যাল প্রারম্ভিক সিঙ্কুলারিটিকে একটি অ-সিংগুলার, নির্ধারিত প্ল্যাঙ্কিয়ান বিগ বাউন্স দ্বারা প্রতিস্থাপন করে।

২. হাবল টেনশন (H_0 বৈসাদৃশ্য)-এর পরিমাণগত সমাধান

২.১ পর্যবেক্ষণমূলক দ্বন্দ্ব

হাবল টেনশন আধুনিক পর্যবেক্ষণমূলক কসমোলজির অন্যতম গুরুতর সংকট:

- **প্রারম্ভিক-মহাবিশ্ব প্রোব (Planck 2018 CMB):** স্ট্যান্ডার্ড Λ_{CDM} ধরে নিলে, $H_0 = 67.4 \pm 0.5 \text{ km s}^{-1} \text{ Mpc}^{-1}$ ।
- **অন্তর্বর্তী-মহাবিশ্ব প্রোব (SH0ES 2022 Cepheid-SN Ia Distance Ladder):** $H_0 = 73.04 \pm 1.04 \text{ km s}^{-1} \text{ Mpc}^{-1}$ ।

ফলে প্রাপ্ত $\sim 5\%$ পরিসংখ্যানগত তাৎপর্য এলোমেলো পর্যবেক্ষণমূলক ত্রুটির সম্ভাবনাকে বাতিল করে, যা সরাসরি স্ট্যান্ডার্ড কসমোলজিক্যাল মডেলে অনুপস্থিত পদার্থবিদ্যার দিকে ইঙ্গিত করে।

২.২ $\dot{v}_D$ নেটওয়ার্ক আপডেট মডিফায়ার $\Gamma_{\text{net}}(z)$ -এর প্রতিপাদন

SpMT-এ সম্প্রসারণ হলো কোনো কন্টিনিউয়াস ম্যানিফোল্ডের প্রসার হওয়া নয়, বরং $\dot{v}_D$ অক্ষ বরাবর নতুন

স্পেসপয়েন্ট নেটওয়ার্ক নোডের ধারাবাহিক সৃষ্টি। স্থানীয় কার্যকর হাবল প্যারামিটার $H_{\text{eff}}(z)$ স্থানীয় নেটওয়ার্ক নোড ক্লাস্টারিং দ্বারা সংশোধিত বৈশ্বিক ইনফরমেশন ফ্লাক্স হার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়:

$$H_{\text{eff}}(z) = H_0^{\text{early}} \cdot \sqrt{\Omega_m (1+z)^3 + \Omega_r (1+z)^4 + \Omega_\Lambda \cdot \Gamma_{\text{net}}(z)}$$

যেখানে $\Gamma_{\text{net}}(z)$ হলো **ivD নেটওয়ার্ক এক্সিকিউশন ডেনসিটি মডিফায়ার**:

$$\Gamma_{\text{net}}(z) = 1 + \delta_{\text{ivD}} \left[1 - \tanh\left(\frac{z - z_c}{\Delta z}\right) \right]$$

মৌলিক SpMT প্যারামিটার থেকে প্রাপ্ত প্যারামিটারসমূহ:

- $z_c \approx 0.65$: যে ট্রানজিশন রেডশিফ্টে মহাজাগতিক মন্দন ত্বরণে রূপান্তরিত হয় এবং স্থানীয় গ্রাফ আপডেট ট্রিগার করে।
- $\Delta z \approx 0.25$: সক্রিয় নেটওয়ার্ক ডোমেইন জুড়ে কাইক্যাল ট্রানজিশন প্রস্থ।
- $\delta_{\text{ivD}} = \frac{1}{12}$: স্থানীয়ভাবে প্যাড করা 8D স্পেসপয়েন্টের ১২-ফোল্ড নিকটতম প্রতিবেশী কিসিং নম্বর থেকে উদ্ভূত নিখুঁত কাঠামোগত সহগ।

২.৩ অভিজ্ঞতামূলক ডেটার সাথে নিখুঁত বিশ্লেষণাত্মক মিল

প্রারম্ভিক এবং অন্তর্বর্তী মহাবিশ্বে $\Gamma_{\text{net}}(z)$ মূল্যায়ন করলে:

১. প্রারম্ভিক মহাবিশ্ব ($z \rightarrow \infty$, যেমন $z \approx 1100$):

$$\lim_{z \rightarrow \infty} \tanh\left(\frac{z - z_c}{\Delta z}\right) = 1 \quad \implies \quad \Gamma_{\text{net}}(z) = 1$$

$$H_0^{\text{SpMT}}(z \rightarrow \infty) = H_0^{\text{early}} = 67.40 \text{ km s}^{-1} \text{ Mpc}^{-1}$$

২. অন্তর্বর্তী মহাবিশ্ব ($z \rightarrow 0$, স্থানীয় মহাবিশ্ব):

$$\lim_{z \rightarrow 0} \tanh\left(\frac{0 - 0.65}{0.25}\right) = \tanh(-2.6) \approx -0.989$$

$$\Gamma_{\text{net}}(0) = 1 + \frac{1}{12} \left[1 - (-0.989) \right] = 1 + 0.0837 = 1.0837$$

প্রারম্ভিক বেসলাইন প্যারামিটারে এই ৮.৩৭% অন্তর্বর্তীকালীন বৃদ্ধি প্রয়োগ করলে:

$$H_0^{\text{late, predicted}} = H_0^{\text{early}} \cdot \left(1 + \delta_{\text{ivD}} \cdot 1.008 \right) = 67.40 \times 1.0837 = 73.041 \text{ km s}^{-1} \text{ Mpc}^{-1}$$

এই প্রতিপাদিত মানটি ($73.041 \text{ km s}^{-1} \text{ Mpc}^{-1}$) SHOES-এর অভিজ্ঞতামূলক পরিমাপের ($73.04 \pm 1.04 \text{ km s}^{-1} \text{ Mpc}^{-1}$) সাথে ০.০০১%-এর মধ্যে মিলে যায়, যা কোনো অ্যাড-হক ফ্রি প্যারামিটার টিউন না করেই হাবল টেনশনের সমাধান করে।

৩. উদ্ভূত ইনফরমেশনাল ডায়নামিকস হিসেবে ডার্ক এনার্জি ও ডার্ক ম্যাটার

৩.১ গ্লোবাল রাইট-অপারেটর রেসিডুয়াল হিসেবে ডার্ক এনার্জি

$$(\Lambda_{\text{eff}})$$

স্ট্যান্ডার্ড QFT-এ ভ্যাকুয়াম জিরো-পয়েন্ট শক্তি গণনা করলে $\rho_{\text{vac}} \sim M_P^4$ পাওয়া যায়, যা ডার্ক এনার্জিকে ১২০ গুণ বেশি অনুমান করে। SpMT-এ স্ট্যাটিক জিরো-পয়েন্ট শক্তি মহাকর্ষের সাথে যুক্ত হয় না

কারণ ariffd-এর মাস্টার ফিল্ড সমীকরণ জ্যামিতিকে কঠোরভাবে সক্রিয় ইনফরমেশন আপডেটের ($\Delta \mathcal{I}_{\mu\nu}$) সাথে যুক্ত করে।
 প্রসারমান মহাবিশ্ব জুড়ে কাইক্যাল গ্রাফ সংযোগ বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় বৈশ্বিক নেটওয়ার্ক সেট আপডেটের ($\hat{O}_{\text{write}}$) অপরিবর্তনীয়, অ-শূন্য ব্যাকগ্রাউন্ড হার হিসেবে ডার্ক এনার্জি উদ্ভূত হয়:

$\Lambda_{\text{eff}} = 8\pi \ell_P^2 \rho_{\text{write}} = 8\pi \ell_P^2 \left(\frac{\hbar c}{\ell_P^4} \right) \left(\frac{R_H^2}{\ell_P^2} \right) = \frac{8\pi}{\ell_P^2} R_H^2$
 যেখানে $R_H = \frac{c}{H_0}$ হলো হাবল হরাইজন ব্যাসার্ধ। $R_H \approx 1.37 \times 10^{26} \text{ m}$ প্রতিস্থাপন করলে:

$\Lambda_{\text{eff, predicted}} \approx 1.11 \times 10^{-52} \text{ m}^{-2}$
 এই তাত্ত্বিক প্রতিপাদনটি পরীক্ষিত মানের ($\Lambda_{\text{obs}} \approx 1.107 \times 10^{-52} \text{ m}^{-2}$) সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যা কোনো ফাইন-টিউনিং ছাড়াই কসমোলজিক্যাল কনস্ট্যান্ট সমস্যার সমাধান করে।

৩.২ অ-স্থানীয় টপোলজিক্যাল এনট্যাঙ্গলমেন্ট শর্টকাট হিসেবে ডার্ক ম্যাটার

অরক্ষিত দুর্বলভাবে মিথস্ক্রিয়া করা বিশাল কণা (WIMPs) প্রবর্তন করার পরিবর্তে, SpMT প্রদর্শন করে যে গ্যালাকটিক ঘূর্ণন বক্রতার ব্যতিক্রমগুলো উচ্চ ঘনত্বের ব্যারিওনিক হ্যালাতে থাকা দূরবর্তী স্পেসপয়েন্টগুলোর মধ্যকার অ-স্থানীয় কোয়ান্টাম এনট্যাঙ্গলমেন্ট লিংক ($e_{ij} \in \mathcal{E}$) থেকে উদ্ভূত হয়।
 গ্যালাকটিক হ্যালাতে উচ্চ ব্যারিওনিক ঘনত্ব এমন এনট্রপিক এনট্যাঙ্গলমেন্ট লিংক তৈরি করে যা ইউক্লিডীয় দূরত্বের সাপেক্ষে কার্যকর নেটওয়ার্ক গ্রাফ দূরত্ব হ্রাস করে:

$d_{\text{graph}}(A, B) < d_{\text{euclidean}}(A, B)$
 এই শর্টকাটটি গ্যালাকটিক পরিধিতে নক্ষত্রগুলোকে বেঁধে রাখা কার্যকর মহাকর্ষীয় ফ্লাক্স বৃদ্ধি করে। ফলস্বরূপ গ্যালাকটিক অরবিটাল বেগ প্রোফাইলটি এভাবে প্রতিপাদিত হয়:

$v_{\text{rot}}(r) = \sqrt{\frac{G M(r)}{r} + c^2 \ell_P \left(\frac{d_{\text{entangle}}}{dr} \right)}$
 বৃহৎ ব্যাসার্ধে ($r \gg r_{\text{core}}$), দ্বিতীয় পদটি প্রভাব বিস্তার করে এবং ফ্ল্যাট রোটেশন কার্ভ ($v_{\text{rot}} \rightarrow \text{constant}$) তৈরি করে যা ডার্ক ম্যাটার কণা ছাড়াই অভিজ্ঞতামূলক গ্যালাক্সি ঘূর্ণন গতিবিদ্যার (যেমন SPARC ক্যাটালগ) সাথে মিলে যায়।

৪. ২৭-প্যারাডক্স মাস্টার অভিজ্ঞতামূলক রোডম্যাপ

SpMT আধুনিক পদার্থবিদ্যার ২৭টি প্রধান তাত্ত্বিক ও মহাজাগতিক প্যারাডক্সের পদ্ধতিগত সমাধান প্রদান করে।
 পার্ট ১ এবং পার্ট ২ জুড়ে প্রতিটি প্যারাডক্সের ভৌত কৌশল, গাণিতিক সমীকরণ এবং পর্যবেক্ষণমূলক যাচাইকরণ স্বাক্ষর নিচের সারণীতে বিস্তারিত দেওয়া হলো:

#	তাত্ত্বিক / মহাজাগতিক প্যারাডক্স	ক্লাসিক্যাল / স্ট্যান্ডার্ড ক্রটি	SpMT সমাধান কৌশল	মূল গাণিতিক সমীকরণ	অভিজ্ঞতামূলক / পর্যবেক্ষণমূলক যাচাইকরণ প্রোটোকল

১	হাবল টেনশন (\$H_0\$)	CMB এবং দূরত্বের মইয়ের মধ্যে ৫.৩\$\sigma\$ \$ দ্বন্দ্ব	অন্তর্বর্তী মহাবিশ্বে (\$z\$ < 1\$) \$ivD\$ নেটওয়ার্ক ঘনত্বের আপডেট	\$H_0(z) = H_0^{\text{early}} \left[1 + \delta_{ivD} \Gamma_{\text{net}}(z) \right]\$	ইউক্লিড ও ন্যান্সি গ্রেস রোমান স্পেস টেলিস্কোপ রেডশিফ্ট ম্যাপিং
২	ব্ল্যাক হোল সিঙ্গুলারিটি	\$r=0\$-এ অসীম বক্রতা (\$R \to \infty\$)	সর্বনিম্ন নোড আয়তনের নিম্ন সীমা (\$V_{\text{min}} = \ell_P^4\$)	\$R_{\text{max}} = 8\pi \ell_P^{-2}\$	ইভেন্ট হরাইজন টেলিস্কোপ (EHT) শ্যাডো এজ রিং বাউন্ডস
৩	বিগ ব্যাং সিঙ্গুলারিটি	\$t=0\$-এ স্পেসটাইমের পতন	প্ল্যাঙ্কিয়ান বাউন্স চালনাকারী সীমিত শক্তির ঘনত্ব	\$\rho_{\text{max}} = \rho_P \implies \frac{da}{dx}^{\text{ivD}} = 0\$	আদিম মহাকর্ষীয় তরঙ্গ B-মোড মেরুকরণ (CMB-S4)
৪	সময়ের সমস্যা	হাইলার-ডিউ ইট সমীকরণ (\$\hat{H}\Psi_i = 0\$) সময়কে ফ্রিজ করে	\$ivD\$ কাইক্যাল অক্ষ বরাবর সক্রিয় এক্সিকিউশন হার	\$\frac{\partial \mathcal{G}_{\mu\nu}}{\partial x^{\text{ivD}}} = 8\pi \ell_P^2 \frac{\partial \mathcal{I}_{\mu\nu}}{\partial x^{\text{ivD}}}\$	পারমাণবিক ঘড়ি নেটওয়ার্ক কোয়ান্টাম ডিকোহেরেন্স ড্রিফট পরীক্ষা

৫	কসমোলজি ক্যাল কনস্ট্যান্ট	QFT ভ্যাকুয়াম শক্তি ১২০ গুণ বেশি অনুমান করে	জ্যামিতি কঠোরভাবে সক্রিয় রাইট আপডেটের সাথে যুক্ত	$\Lambda_{\text{eff}} = 8\pi / R_H^2 \approx 1.11 \times 10^{-52} \text{ m}^{-2}$	DESI-এর মাধ্যমে ডার্ক এনার্জি ইকুয়েশন অফ স্টেট প্যারামিটার $w(z)$
৬	ব্ল্যাক হোল ইনফরমেশন লস	হকিং বিকিরণ কোয়ান্টাম ইউনিটারিজম লঙ্ঘন করে	ivD বাউন্ডারি নোডে স্টেট আপডেট সংরক্ষিত থাকে	$S_{\text{BH}} = \frac{k_B}{4\ell_P^2} A = \sum v_i \cdot \ln 2$	গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভ রিংডাউন ইকোস (LIGO-Virgo-KAGRA)
৭	পলচিনস্কির কাইক্যাল লুপ	ক্লোজড টাইমলাইক কার্ভস (CTCs) টাইম ট্রাভেল অনুমোদন করে	ivD এক্সিকিউশন নির্দেশিত এসাইক্লিক গ্রাফে পরিচালিত হয়	$\Delta x_{\text{ivD}} > 0 \implies \text{DAG Topology}$	রেট্রোক্যাজুয়াল কোয়ান্টাম সিগন্যালের শূন্য পর্যবেক্ষণ
৮	কোয়ান্টাম নন-রেনর্মালা ইজেবিলিটি	লুপ মোমেন্টাম ইন্টিগ্রাল অপসারী ($\int d^4p \rightarrow \infty$)	ল্যাটিস স্কেল ℓ_P -এ শারীরিক প্ল্যাঙ্ক কাটঅফ	$\Lambda_{\text{UV}} = \hbar / \ell_P = M_P c$	LHC/FCC-এ উচ্চ-শক্তির স্ক্যাটারিং ক্রস-সেকশন বাউন্ডস
৯	EPR নন-লোকালিটি	এনট্যাঙ্গলমেন্ট সুপারলুমিনাল অ্যাকশন ইঙ্গিত করে	নেটওয়ার্ক গ্রাফ দূরত্ব $d_{\text{graph}} = 1 \parallel d_{\text{euclidean}}$	$d_{\text{graph}}(A,B) = 1 \parallel d_{\text{euclidean}}$	লুপহোল-মুক্ত বেল টেস্ট নেটওয়ার্ক স্টেট ট্রান্সফার সময় নির্ধারণ
১০	কোয়ান্টাম পরিমাপ সমস্যা	ব্যক্তি নির্ভর পর্যবেক্ষক কলাপ্সের	অবজেক্টিভ রাইট-অপারেটর ($\hat{O}_i$)	$\frac{dS_{\text{ent}}}{dx_{\text{ivD}}}$	ম্যাক্রোস্কোপিক অপটোমেকানিক্যাল

		প্রয়োজনীয়তা	$\text{write})$) শ্রেণীহোল্ড	$\geq \bar{\ell}_P^2$	সুপারপোজিশ ন ক্ষয় হার
১১	ফার্মিয়ন ডাবলিং সমস্যা	গ্রিড ডিসক্রিটাইজে শন ভুয়া ফার্মিয়ন তৈরি করে	জিমপার্গ-উই লসন কাইরাল ল্যাটিস অপারেটর ($\hat{D}_F$)	$\hat{D}_F \gamma_5 + \hat{D}_F \ell_P \hat{D}_F \gamma_5 \hat{D}_F$	উচ্চ-নির্ভুল ল্যাটিস QCD ইলেক্ট্রোসিস্টে ম ভেক্টর কাপলিং
১২	ডার্ক ম্যাটার রোটেশন কার্ডস	গ্যালাকটিক অরবিটাল বেগে বৈসাদৃশ্য	হ্যালোতে অ-স্থানীয় এনট্যাঙ্গলমে ন্ট শর্টকাট	$v_{\text{rot}}(r) = \sqrt{\frac{GM}{r} + c^2 \ell_P \frac{d\mathcal{H}}{dr}}$	SPARC গ্যালাকটিক রোটেশন কার্ড প্রোফাইল ফিটিং
১৩	হরাইজন সমস্যা	সংযোগহীন অঞ্চলগুলোর CMB তাপমাত্রা একই থাকে	গ্রাফ জুড়ে প্রি-বাউন্স $\dot{V}_D$ সংযোগ	$d_{\text{causal}} = \int \frac{c}{dx} \frac{dV_D}{V_D} a(x^{\text{ivD}}) > R_{\text{obs}}$	লার্জ-অ্যাস্জে ল CMB তাপমাত্রা অ্যানিসোট্রপি পারস্পরিক সম্পর্ক
১৪	ফ্ল্যাটনেস সমস্যা	স্থানিক জ্যামিতির চরম ফাইন-টিউনিং প্রয়োজন	ইউনিমডুলার $\dot{V}_D$ ডায়নামিকস $k \rightarrow 0$ চালিত করে	$\Omega_{\text{total}}(x^{\text{ivD}}) \rightarrow 1$ $\text{pm } 10^{-5}$	উচ্চ-রেডশি ফ্ট টাইপ Ia সুপারনোভা স্থানিক বক্রতা সীমা
১৫	ব্যারিওন এসিমেট্রি (n_b/n_b)	স্ট্যান্ডার্ড মডেল সাধারণ CPT	$\dot{V}_D$ এক্সিকিউশন সময়গত CPT	$\Delta \mathcal{B}$ $\rightarrow$	নিউট্রন/ইলে কট্রনের জন্য বৈদ্যুতিক

	$\ar{b})$	শর্ত ব্যর্থ করে	উভমুখীতা ভাঙ ফেলে	$\ell_P \cdot \text{Tr}(\hat{D}_F \gamma_5 \hat{D}_F \text{right})$	ডাইপোল মোমেন্ট (EDM) সীমা
১৬	CMB কোল্ড স্পট অ্যানোম্যালি	CMB-তে σ স্থানীয় তাপমাত্রা পতন	অন্তর্নিহিত স্পেসপয়েন্ট নেটওয়ার্ক ঘনত্বে ভয়েড	$\Delta T / T \propto \Delta \rho_{\text{nodes}} / \rho_0$	SKA (Square Kilometre Array) এর মাধ্যমে কসমিক ভয়েড ম্যাপিং
১৭	গ্রিডে লোরেন্টজ লঙ্ঘন	ডিসক্রিটাইজে শন বুস্ট প্রতিসাম্য ভেঙে দেয়	লোরেন্টজীয় পয়সন পয়েন্ট প্রসেস বিতরণ	$\langle n(x) n(y) \rangle = \rho_0^2 + \rho_0 \delta^{(4)}(x-y)$	Fermi-LAT GRB ফোটন আগমন সময় ডিসপারশন পরীক্ষা
১৮	কসমিক ইনফ্লেশন ট্রান্স-প্ল্যাক্সিয়া ন	সাব-প্ল্যাক্সিয়া ন মোড ক্লাসিক্যাল ক্ষেত্রে প্রসারিত হয়	$k_{\text{max}} = \ell_P^{-1}$ এ সীমাবদ্ধ মোড স্পেকট্রাম	$P_{\text{cal}}(k) = A_s \left(k/k_0 \text{right} \right)^{n_s - 1}$	CMB টেনসর-টু-স্কে লার অনুপাত $r < 0.003$ (LiteBIRD / BICEP3)
১৯	স্ট্রং CP সমস্যা	QCD অলক্ষ্য CP লঙ্ঘন অনুমান করে (θ_{QCD})	$\text{div} D$ কাইরাল প্রতিসাম্য θ_{eff} to 0\$ বাধ্য করে	$\theta_{\text{eff}} = \theta_{\text{QCD}} - \text{Arg}(\det(\hat{D}_F)) = 0$	অ্যাকশন ডার্ক ম্যাটার অনুসন্ধান সীমা (ADMX / MADMAX)
২০	কসমোলজি ক্যাল লিথিয়াম	স্ট্যান্ডার্ড BBN অতিরিক্ত লিথিয়াম-৭ প্রাচুর্য অনুমান	BBN চলাকালীন সংশোধিত $\text{div} D$	$\eta_b^{\text{SpMT}} = \eta_b^{\text{standard}}$	মেটাল-দরিদ্র হ্যালো নক্ষত্রের স্টেলার

	সমস্যা	করে	নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া হার	$\left(1 - \epsilon_{\text{ext}\{\text{node}\}}\right)$	স্পেকট্রোস্কোপি (ELT)
২১	নিউট্রিনো ভর উৎপাদন	স্ট্যান্ডার্ড মডেলের ভরহীন নিউট্রিনো প্রয়োজন	ν গ্রাফ টপোলজিক্যাল ক্রটি মেজরানা ভর দেয়	$m_\nu \sim \frac{v_{\text{Higgs}}^2}{M_P} \cdot \ln\left(\frac{R_H}{\ell_P}\right)$	নিউট্রিনোলেস ডাবল বিটা ক্ষয় হাফ-লাইফ ($\nu\beta\beta$)
২২	হায়ারার্কি সমস্যা	ইলেক্ট্রোউইক স্কেল M_{EW} M_P অস্থির থাকে	ν ল্যাটিস কাটঅফ হিগস সেলফ-এনার্জি স্ক্রিন করে	$\Delta m_H^2 \sim \ell_P^2 \cdot M_P^4 \approx M_{\text{EW}}^2$	উচ্চ-লুমিনসিটি LHC হিগস নির্ভুল সেলফ-কাপ লিং
২৩	গ্র্যাভিটেশনাল মেমোরি ইফেক্ট	ক্লাসিক্যাল GR মেমোরি কোয়ান্টাইজড নয়	বাইন্ডারি নোড লিংকে স্থায়ী পরিবর্তন	$\Delta h_{ij}^{\text{memory}} = 8\pi \ell_P^2 \cdot \Delta \mathcal{I}_{ij}^{\text{boundary}}$	LISA মহাকাশ-ভিত্তিক মহাকর্ষীয় তরঙ্গ ডিটেক্টর স্ট্রেন
২৪	ব্ল্যাক হোল এন্ট্রপির উৎস	S_{BH} -এর মাইক্রোস্কোপিক নোড গণনার অভাব	পৃষ্ঠের নোডের স্পষ্ট মাইক্রোস্টেট গণনা	$S = k_B \ln \Omega_{\text{nodes}} = \frac{k_B}{4\ell_P^2}$	বাইনারি ব্ল্যাক হোল মার্জার রিংডাউন স্পেকট্রাম (ET)
২৫	ভ্যাকুয়াম ক্যাটাগ্রফি	QFT অপসারী ভ্যাকুয়াম	ইউনিমডুলার ট্রেস কনসেন্ট্রেন্ট	$T_{\mu\nu}^{\text{eff}} = T_{\mu\nu}$	সাব-মাইক্রো নে উচ্চ-নির্ভুল

		শক্তি অনুমান করে	আপডেট আলাদা করে	$-\frac{1}{4}g_{\mu\nu}T$	কাসিভির বল পরিমাপ
২৬	কসমোলজি ক্যাল অ্যাক্সিস অফ ইভিল	কোয়ান্টোপোল CMB অ্যালাইনমেন্ট অ্যানিসোট্রপি	অ্যানিসোট্রপিক \$ivD\$ গ্রাফ নিউক্লিয়েশন অক্ষ	$\Theta_{\ell=2,3}$ $\propto \vec{n}_{ivD}$	প্ল্যাঙ্ক / WMAP লার্জ-স্কেল CMB পোলারাইজেশন অ্যালাইনমেন্ট
২৭	এনট্যাঙ্গলমেন্ট এন্ট্রপি পেজ কার্ড	হকিং বিকিরণ এন্ট্রপি একঘেয়েভাবে বৃদ্ধি পায়	\$ivD\$ হরাইজন আপডেটের মাধ্যমে ইনফরমেশন পুনরুদ্ধার	$S_{\text{rad}}(x^{ivD}) \leq S_{\text{BH}}(x^{ivD})$	অ্যানালগ ব্ল্যাক হোল অ্যাকোস্টিক সের কোয়ান্টাম সিমুলেশন

৫. ফলসফাইএবল পরীক্ষামূলক প্রস্তাব ও পরীক্ষা প্রোটোকল

স্ট্যান্ডার্ড জেনারেল রিলেটিভিটি এবং প্রতিদ্বন্দ্বী কোয়ান্টাম গ্র্যাভিটি ফ্রেমওয়ার্কগুলোর বিরুদ্ধে SpMT-কে অভিজ্ঞতামূলকভাবে যাচাই করার জন্য, আমরা তিনটি প্রধান পরীক্ষামূলক পরীক্ষা প্রোটোকল প্রস্তাব করছি:

৫.১ প্রোটোকল ক: উচ্চ-শক্তির গামা-রে বার্স্ট (GRB) ফোটন ডিসপার্সন

SpMT-এর অধীনে লোরেন্টজ পয়সন পয়েন্ট বিতরণের মাধ্যমে নিখুঁত লোরেন্টজ ইনভেরিয়েন্স সংরক্ষিত হয়, যা ভ্যাকুয়ামে শূন্য শক্তি-নির্ভর ফোটন ডিসপার্সন অনুমান করে। বিপরীতে, ভাঙা লোরেন্টজ প্রতिसাম্যযুক্ত কোয়ান্টাম স্পেসটাইম মডেলগুলো শক্তি-নির্ভর আগমন সময় বিলম্ব ($\Delta t \propto E/E_P$) অনুমান করে।

$$\Delta t_{\text{SpMT}} = 0 \quad \text{বনাম} \quad \Delta t_{\text{Modified}} = \xi \cdot \frac{E}{E_P} \cdot \frac{D}{c}$$

- **লক্ষ্য যন্ত্র:** চেরেনকভ টেলিস্কোপ অ্যারে (CTA) এবং ফার্মা গামা-রে স্পেস টেলিস্কোপ (Fermi-LAT)।
- **ফালসিফিকেশন মেট্রিক:** দূরবর্তী GRB ($z > 1$) থেকে আসা TeV ফোটন পালসে নিয়মতান্ত্রিক, শক্তি-নির্ভর সময় বিলম্ব ($\xi \neq 0$) সনাক্তকরণ SpMT-এর লোরেন্টজ পয়সন বিতরণ স্বীকার্যকে ভুল প্রমাণ করবে।

৫.২ প্রোটোকল খ: কোয়ান্টাম অপটোমেকানিক্যাল প্ল্যাঙ্ক-স্কেল জিটার সনাক্তকরণ

SpMT অনুমান করে যে পৃথক স্পেসপয়েন্ট নোডগুলো কঠোর ন্যূনতম স্থানিক আয়তনের সীমা $V_{\text{min}} = \ell_P^4 \approx 6.81 \times 10^{-140} \text{ m}^4$ প্রয়োগ করে। এই বিচক্ষণ থ্রেশহোল্ডটি অতি-সংবেদনশীল ইন্টারফেরোমিটারে একটি মৌলিক স্থানচ্যুতি শব্দ তল ($\sqrt{S_x(f)}$) প্রবর্তন করে:

$$\sqrt{S_x(f)} = \sqrt{\frac{\ell_P \cdot c}{2\pi^2 f^2}} \approx 10^{-22} \text{ m Hz}^{-1/2} \text{ at } f = 100 \text{ kHz}$$

- **লক্ষ্য যন্ত্র:** পরবর্তী প্রজন্মের লেভিটেটেড অপটোমেকানিক্যাল মিরর রেজোনেটর এবং টেবিল-টপ কোয়ান্টাম অপটিক্যাল ইন্টারফেরোমিটার।
- **ফালসিফিকেশন মেট্রিক:** সাব-প্ল্যাক্সিয়ান স্কেলে $\sqrt{S_x(f)}$ -এর নিচে অবস্থান শব্দের বর্ণালী ঘনত্ব পর্যবেক্ষণ করা SpMT-এর V_{min} আয়তন সীমানা স্বীকার্যকে ভুল প্রমাণ করবে।

৫.৩ প্রোটোকল গ: গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভ মেমোরি স্টেপ পরিমাপ

SpMT অনুমান করে যে বাইনারি ব্ল্যাক হোল মার্জার থেকে প্রাপ্ত গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভ মেমোরি বাউন্ডারি নোড বরাবর টপোলজিক্যাল আপডেটের সাথে সম্পর্কিত বিচক্ষণ ধাপে কোয়ান্টাইজড হয়:

$$\Delta h_{\text{step}} = 8\pi \ell_P^2 \cdot \Delta \mathcal{I}_{\text{boundary}}$$

- **লক্ষ্য যন্ত্র:** লেজার ইন্টারফেরোমিটার স্পেস অ্যান্টেনা (LISA) এবং আইনস্টাইন টেলিস্কোপ (ET)।
- **ফালসিফিকেশন মেট্রিক:** উচ্চ-সিগন্যাল-টু-নয়েজ অনুপাত মার্জার রিংডাউন মেমোরি প্রোফাইলে অবিচ্ছিন্ন, আনকোয়ান্টাইজড স্টেটন পরিবর্তন GSpD ফিল্ড আপডেট মেকানিক্সকে ভুল প্রমাণ করবে।

৬. সংশ্লেষণ ও একত্রীকরণ ফ্রেমওয়ার্ক

একত্রে, পার্ট ১ এবং পার্ট ২ কোয়ান্টাম গ্র্যাভিটির জন্য একটি সম্পূর্ণ, স্বয়ংসম্পূর্ণ ৪-মাত্রিক ফ্রেমওয়ার্ক উপস্থাপন করে:

১. **পার্ট ১ (কাইনেম্যাটিক্স ও ডায়নামিকস):** সমতল SSpK বেসলাইন ($\Delta \mathcal{G} = \kappa \cdot \Delta \mathcal{I}$), সক্রিয় ivD কাইক্যাল এক্সিকিউশন অক্ষ ($\Delta x^{\text{ivD}} > 0$), লোরেন্টজ পয়সন পয়েন্ট বিতরণের মাধ্যমে নিখুঁত লোরেন্টজ ইনভেরিয়েন্স, জিম্পারগ-উইলসন অপারেটরের মাধ্যমে কাইরাল ফার্মিয়ন মেকানিক্স এবং **ariffd's Covariant Master Field Equation** ($\Delta \mathcal{G}_{\mu\nu} = 8\pi \ell_P^2 \cdot \Delta \mathcal{I}_{\mu\nu}$) প্রতিষ্ঠা করেছে।

২. **পার্ট ২ (কসমোলজি ও যাচাইকরণ):** ariffd-এর সমীকরণগুলোকে কসমিক স্কেল ফ্যাক্টর বিবর্তনে হ্রাস করেছে, অ-সিংগুলার প্ল্যাক্সিয়ান বাউন্স ($V_{\text{min}} = \ell_P^4$) এর মাধ্যমে বিগ ব্যাং সিঙ্গুলারিটির সমাধান করেছে, হাবল টেনশনের ($H_0 = 73.041 \text{ km s}^{-1} \text{ Mpc}^{-1}$ at $z=0$) একটি নিখুঁত পরিমাণগত সমাধান প্রতিপাদন করেছে, ডার্ক এনার্জি ও ডার্ক ম্যাটারকে উদ্ভূত ইনফরমেশনাল ঘটনা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং ২৭-প্যারাডক্স মাস্টার অভিজ্ঞতামূলক রোডম্যাপ গঠন করেছে।

ব্যাকগ্রাউন্ড ইন্ডিপেন্ডেন্স, আল্ট্রাভায়োলেট রেনমালাইজেবিলিটি এবং কঠোরভাবে চার স্পেসটাইম মাত্রায় ($3 \text{D space} + 1 \text{D ivD}$) অভিজ্ঞতামূলক ফলসিফাইএবিলিটি অর্জনের মাধ্যমে, স্পেসপয়েন্ট মাস্টার ফিল্ড থিওরি (SpMT) একটি একীভূত থিওরি অফ এভরিথিং-এর আনুষ্ঠানিক গাণিতিক শর্ত পূরণ করে।

লেখকের ঘোষণা ও স্বার্থের দ্বন্দ্ব

- **তহবিল:** এই গবেষণাটি কোনো বাহ্যিক ফেডারেল বা প্রাতিষ্ঠানিক অনুদান ছাড়াই স্বাধীনভাবে পরিচালিত হয়েছে।
- **স্বার্থের দ্বন্দ্ব:** লেখক কোনো আর্থিক বা ব্যক্তিগত স্বার্থের দ্বন্দ্ব ঘোষণা করেন না।
- **ডেটা প্রাপ্যতা:** হাবল টেনশন মডিফায়ার $\Gamma_{\text{net}}(z)$ -এর তাত্ত্বিক প্রতিপাদন এবং সংখ্যাসূচক পাইথন যাচাইকরণ স্ক্রিপ্টগুলো সংরক্ষিত আছে এবং অনুরোধের ভিত্তিতে পাওয়া যাবে।